

Chapter 09

2026 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 방법 상세가이드

이동통신

1. 운영 관리	672
----------------	-----

01 이동통신 취약점 분석 · 평가 항목

1. 운영 관리

점검항목	항목 중요도	항목코드
이동통신망 엣지 네트워크 운영 시 인터넷 연결 등을 고려한 보안기술을 적용	상	M-01
이동통신망에서 가상화 기술 적용 시 계정 관리, 이상징후 탐지 등 보안 설정 또는 기술 적용	상	M-02
이동통신망 장비 및 SW 제조사 등과 보안 정책을 마련하여 운영	상	M-03
이동통신망 장비 구축과 네트워크 설계 시 보안 내재화를 수행	상	M-04

M-01 (상)	이동통신> 1. 운영 관리
	이동통신망 엣지 네트워크 운영 시 인터넷 연결 등을 고려한 보안기술을 적용
개요	
점검 내용	이동통신망 관리 네트워크에 보안기술을 사용한 안전 분리 운영 여부 점검
점검 목적	이동통신망 종단에서 엣지 네트워크를 구성하여 인터넷과 통신할 경우, 5G 네트워크를 사용하는 단말 사용자의 트래픽 네트워크와 엣지 네트워크를 관리하는 네트워크를 최대한 안전한 보안기술을 사용하여 안전하게 분리하여 운영하기 위함
보안 위협	이동통신망 관리 네트워크에 보안기술이 적용되어 있지 않고 분리 운영하지 않으면 스니핑 공격 등으로 내부 정보 유출 위험이 존재함
참고	※ 스니핑 : 컴퓨터 네트워크상에 흘러 다니는 트래픽을 도청하는 행위

상세 설명

- 엣지 네트워크의 서비스를 관리하기 위한 관리자 네트워크에 대한 접근 권한을 가진 사용자 수는 최소화하여야 하며, 접근 권한은 1인 1계정 원칙을 준수하고, 접속자, 접근 권한, 접근 목적, 접근 일시 및 주기를 사전에 문서로 정의해야 함
- 엣지 네트워크에 접근하기 위해서 사용자는 Token을 포함한 다중 인증을 통해서만 접속을 허용해야 하며, 접속 성공과 실패에 대한 모든 Log를 최소 1년 이상 저장되도록 설정해야 함
- 관리 네트워크에서 단말 사용자의 트래픽 네트워크로의 접속은 어떠한 경로로도 접근이 불가능하도록 상호 네트워크끼리의 연결 지점이 없어야 하며, 논리적 네트워크 분리, 상호 다른 네트워크 주소 체계 사용, 최대 비트의 암호화, 엣지 내의 저장 장치 분리 및 디스크 암호화 등으로 추가적인 보호조치를 시행해야 함
- 엣지 네트워크에 대한 관리자 계정으로 다수의 접근시도, 다수의 접근 실패, 브로드캐스팅 통신, 디스커버리 통신 등은 실시간으로 보안담당자에게 통보되고 검토되어야 함
- 가능하다면 관리 네트워크에 대한 접근, 관리 네트워크 내에서의 작업, 관리 네트워크 내의 시스템 권한 및 활동에 대한 가시성을 확보하여 이상징후를 탐지할 수 있는 시스템을 구축해야 함
- 관리 네트워크에 대한 관리자와는 직무 분리가 명확한 보안담당자에 의해 주기적인 보안 검토와 감사를 시행해야 함

M-02 (상)	이동통신> 1. 운영 관리
	이동통신망에서 가상화 기술 적용 시 계정 관리, 이상징후 탐지 등 보안 설정 또는 기술 적용
개요	
점검 내용	물리적 계층, 가상화 계층, 애플리케이션 계층 등의 수직적 계층에 적합한 보안기술 적용 여부 점검
점검 목적	물리적 계층, 가상화 계층, 애플리케이션 계층 등의 수직적 계층으로 구분될 시 각 계층에 적합한 보안기술이 적용되어 있어야 하며 서로 다른 보안 계층의 보안기술 조절을 위해 수직적 보안(Vertical Security)을 고려하기 위함
보안 위험	각 계층에 적합한 보안기술이 적용되어 있지 않으면 관리자 권한 탈취, 데이터 유출 등의 위험이 존재함
참고	-

상세 설명

- 가상화 플랫폼에서 컨트롤 영역과 사용자 데이터 영역별로 제공하는 3GPP 표준의 필수적인 보안 설정을 최대한 적용해야 함
- 플랫폼에서 제공하는 사용자 계정 및 권한 관리의 보안 정책을 사전에 정의된 계층별 권한에 적합하도록 사용자 또는 그룹별로 정의하여 부여해야 하며, 보안담당자는 필요에 따라 변경 절차를 모두 정의하고 적합하게 실행되도록 구현해야 함
- IAM 계정 관련해서 사전 정의된 변경 절차 이외의 변경 사항 발생 시, 알람 및 경고를 통해 보안담당자가 즉시 인지할 수 있는 기능을 설정 도입해야 하며, 해당 변경 내용이 로그를 통해 기록되도록 주기적으로 검토되도록 해야 함
- SDN/NFV 등이 플랫폼에서 기본적으로 제공하는 IAM에 통합되어야 하며 기술적 여건으로 플랫폼에 통합되지 않는 SDN/NFV 등은 로그인, 알림, 감사에 대한 기능을 추가로 적용하여 각 서비스 슬라이싱 별로 최소한의 보안성을 유지해야 함
- 계층별 계층 침입 탐지, 권한 탈취 식별, 데이터 유출방지, 네트워크 슬라이싱 간 격리, 보호 및 모니터링, IoT 기기 접근통제, 비정상 행위 식별 등을 보안 관제 및 관리할 수 있어야 함

M-03 (상)	이동통신> 1. 운영 관리
	이동통신망 장비 및 SW 제조사 등과 보안 정책을 마련하여 운영
개요	
점검 내용	일정 수준의 보안 요구 수준 및 운영 계획과 수명주기를 반영하여 보안 정책 운영 여부 점검
점검 목적	장비 도입 시점부터 SLA나 운영 방법, 개통이나 서비스 적용에 대한 상세 내역을 반영하여 운영 계획과 제품에 대한 수명주기를 반영하고 보안 수준을 유지하기 위함
보안 위협	운영 계획과 수명주기를 반영하지 않고 보안 요구 수준이 낮은 환경으로 서비스 운영 시 잠재적 보안 위협으로 인한 보안 사고 발생 위험이 존재함
참고	-

상세 설명

- 사용자 장치로부터 코어 네트워크까지의 종단 네트워크 경로에 대한 보안 수준이 유지되도록 네트워크 설계 프로세스의 일부로서 초기에 고려되어 최저 보안 기준을 수립해야 함
- 장비를 도입하기 위한 네트워크 구축 디자인 시 전체 물리적인 도메인인 단말, 액세스 네트워크, 코어 네트워크에 걸쳐 보안 수준이 일정 수준으로 유지되도록 서비스 레벨 정의서(Service Level Agreement : SLA)를 작성해야 함
- 장비 도입 시 필수적인 보안 항목과 보안 수준을 개선할 수 있는 구현 가능 항목을 포함하여 보안 표준안을 정의하여야 하며, 개발 주기 동안 최신의 잠재적 위험을 개선할 수 있도록 피해 발생 회피와 피해 최소화를 고려해야 함
- 개발이 완료된 후 운영 환경에 적용하기 전에 보안 사전 테스트 및 검증을 통해 설계 시 예측하지 못한 운영상의 취약점을 식별하고 대응해야 하며 이러한 운영 환경에 대한 위험성 검토 및 보안 개선 활동은 구축이 완료된 이후에도 주기적으로 계획되고 실행되어야 함
- 네트워크 접속 시 보안 요구 수준이 낮은 종단 사용자 단말기와 IoT 장비 등은 제3의 서비스 사업자가 사용하는 API, IoT 운영 및 원격 관리에 대해서 추가적인 자동 보안 관제 장치 기술의 적용을 적극적으로 고려해야 함

09. 이동통신

M-04 (상)	이동통신> 1. 운영 관리
	이동통신망 장비 구축과 네트워크 설계 시 보안 내재화를 수행
개요	
점검 내용	보안담당자 지정 및 보안 업무 인력이 개통 운영 참여 여부 점검
점검 목적	초기 장비 구축 전, 서비스 설계, 장비 선정, 아키텍처 구성, 디자인, 검토 심의 등 기타 모든 사항에 대한 생명 주기 전반에 대하여 초기부터 보안담당자를 지정하고, 지정된 인력이 개통부터 운영까지 참여해야 하며 관련 내용은 주기적으로 정보보호 책임자에게 보고 및 문서화 하여 보안 수준을 높이기 위함
보안 위험	보안담당자를 지정하지 않고, 보안 업무 인력이 개통 운영에 참여하지 않았을 경우 보안 요구 사항이 미흡하거나, 취약한 시스템 설계 등으로 전체적인 보안 수준이 저하되어 보안 사고 발생 위험이 존재함
참고	-

상세 설명

- 서비스 시작 전 도입 대상 장비가 국제표준의 보안 요건을 준수하는지 서비스 제공자와 사전 검토 및 확인이 필요함
- 장비 구축 시 보안담당자 입회하에 진행되어야 하며, 담당자는 기존 디바이스 관점의 보안이 아닌 종단 간 보안(End to End Security)의 관점으로 전 도메인에 대한 영향도를 분석해야 함
- 기반시설을 위한 네트워크 아키텍처 설계 시 산업용 제어 네트워크, 내부 업무용 네트워크, 인터넷 접근이 가능한 사용자 네트워크는 각각 분리된 개별 네트워크로 구성하거나 네트워크 슬라이싱 분리를 사용하여 각각 독립적으로 분리하여 구성해야 함
- 엣지 네트워크에 대한 관리자 계정으로 다수의 접근시도, 다수의 접근 실패, 브로드 캐스팅 통신, 디스커버리 통신 등은 실시간으로 보안담당자에게 통보되고 검토되어야 함
- 가능하다면 관리 네트워크에 대한 접근, 관리 네트워크 내에서의 작업, 관리 네트워크 내의 시스템 권한 및 활동에 대한 가시성을 확보하여 이상징후를 탐지할 수 있는 시스템을 구축해야 함
- 관리 네트워크에 대한 관리자와는 직무 분리가 명확한 보안담당자에 의해 주기적인 보안 검토와 감사를 시행해야 함